

基于多层等值流形与特征相容局部坐标卡的电子密度层级建模

研究计划书 (Expanded Proposal Draft)

Draft for Discussion

2026 年 4 月 13 日

摘要

电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 是分子体系中最基本且最细粒度的连续场之一。相较于仅使用原子图或三维体素网格，电子密度不仅直接承载了成键、极化、局部反应性与有效势等微观信息，而且自然诱导出一族多层等值流形面，从而为构造兼具物理意义与几何结构的中介表示提供了可能。本文提出一项研究计划：以电子密度场的多层等值流形面为骨架，在每层流形面上构造特征相容局部坐标卡 (feature-compatible local charts, FCLC)，并在 FCLC 内部、同层 FCLC 图以及相邻层 FCLC 图三个层级上进行递归消息传递。方法上，我们以“局部显式结构建模 + 图消息传递 + 层级递归反馈”为核心思想：首先通过前沿驱动的 atlas 生长算法，在每层流形面上自适应寻找一组特征相容的 FCLC；随后在每个 FCLC 内部构造显式结构描述子并进行三次局部传播，再在同层与层间分别进行一次聚合，形成固定 block；多个 block 反复作用，从而实现局部提纯、单层组织与层间耦合的递归统一。最终，模型以全局读出头预测分子总能量及相关物理量，并辅以层间一致性与电子密度响应稳定正则，以增强物理一致性与训练稳定性。该研究既面向电子密度到能量的预测任务，也为后续“从简单流形扩散到复杂等值流形面及其面上场”的随机流形生成任务奠定统一表征基础。

目录

1 引言	4
1.1 研究背景	4
1.2 核心问题	4
1.3 本文的核心思想	5
2 相关工作	5
2.1 电子密度数据与电子尺度分子建模	5
2.2 电子云作为中介表示	5
2.3 显式结构建模与 X-3D 思想	5

目录	2
2.4 流形学习与局部坐标卡思想	6
2.5 与现有工作的区别	6
3 研究目标	6
3.1 总体目标	6
3.2 阶段性目标	6
4 方法总览	7
4.1 总体流程	7
4.2 固定 block 结构	7
5 预处理模块：从电子密度到多层 FCLC atlas	8
5.1 多层等值流形面的构造	8
5.2 点上几何量与初始场	8
5.3 FCLC 的目标与基本原则	9
5.4 初始点与初始 FCLC 的确定	9
5.4.1 初始点的选择	9
5.4.2 初始 FCLC 的生成	9
5.5 前沿、边缘点与 atlas 生长	10
5.5.1 已覆盖区域与前沿	10
5.5.2 边缘点打分	10
5.6 二点对称打分、参考邻域与外向候选集	10
5.7 候选 FCLC 的生成与质量评价	11
5.8 为何需要重叠，而不是硬切分	11
5.9 FCLC 的局部参考系与四块结构	12
5.10 层间对应关系的预处理	12
6 FCLC 内聚合	13
6.1 局部显式结构描述子	13
6.2 局部显式结构编码	13
6.3 FCLC 内部三步局部传播	13
6.4 FCLC 内部再编码为 FCLC 级表示	14
7 层内聚合	14
7.1 为什么每层需要参考 FCLC	14
7.2 层内全局显式结构描述子	14
7.2.1 几何块	14
7.2.2 标量块	14
7.2.3 向量块	15
7.3 层内全局显式调制特征	15
7.4 层内传播的核心：主 GNN + overlap-context 修正	15

目录	3
7.4.1 基础消息核生成	15
7.4.2 重叠上下文修正	15
7.4.3 层内状态更新	16
8 层间聚合	16
8.1 层间关系为何以法向投影为核心	16
8.2 层间边与方向性对应权重	16
8.3 层间普通 attention 消息传递	17
9 block 递归、状态反馈与全局读出	17
9.1 节点状态与 FCLC 状态的双层递归	17
9.2 最终 FCLC 主表示	18
9.3 全局 pooling 与输出头	18
10 损失函数设计	18
10.1 主回归损失	18
10.2 层间一致性正则	19
10.3 电子密度响应稳定正则	19
10.4 总损失	19
11 预期创新点	19
12 实验计划	19
12.1 主任务	19
12.2 消融实验	20
13 研究意义与后续扩展	20
A 附录 A：符号表	20
B 附录 B：参考文献建议写法	21

1 引言

1.1 研究背景

在量子化学与分子建模中，电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 描述了电子在空间中的分布，是联系微观电子行为与宏观分子性质的核心对象。根据 Hohenberg–Kohn 理论，基态电子密度在原则上决定体系的基态性质。相比只在原子级别表示分子，电子密度提供了更细粒度、更物理本质的连续场信息。与此同时，电子密度的等值面天然构成一族嵌入在 $\mathbb{R}^3$ 中的二维流形面，它们携带了密度场在不同阈值层上的几何与拓扑结构。

已有工作表明，电子密度正在成为分子机器学习的重要新模态。例如，EDBench 构建了大规模电子密度数据集，并系统设计了 prediction、retrieval 与 generation 三类任务，说明电子密度确实可以成为机器学习建模的有效对象。另一方面，ECloudGen 进一步表明，将电子云作为中介潜变量能够帮助分子生成模型覆盖更广化学空间，并带来更强的可解释性。与此同时，在三维点云领域，X-3D 证明了“显式局部结构 + 动态结构核”相较于纯隐式高维结构学习具有明显优势，这为我们在流形面与 chart 级对象上做显式结构调制提供了重要启发。

然而，现有电子密度学习方法仍有两类根本限制。第一类是表示层面的：直接在三维体素网格上学习虽然通用，但代价高、冗余大，而且缺乏对“等值结构”与“局部几何组织”的显式利用。第二类是结构层面的：即便使用表面或点云表示，方法也多停留在固定半径 patch 或欧氏邻域层面，缺乏对“多层等值流形面 + 局部图册 atlas + 层内/层间关系”的系统建模。

因此，我们希望提出一个介于“连续场物理真实性”与“图神经网络可训练性”之间的层级建模框架：不直接在整个体素空间中端到端建模，而是先由电子密度诱导出多层等值流形面，再在每一层上构造一组特征相容局部坐标卡 FCLC，最后在这组多层 atlas 上进行层级传播与全局读出。

1.2 核心问题

本文拟解决以下几个核心问题：

1. 如何从电子密度场中选取合适的多层等值阈值，并由此诱导出多层等值流形面；
2. 如何在每一层流形面上构造与局部几何–物理模式相容的局部图册，而不是简单使用固定半径 patch；
3. 如何在 FCLC 内部组织几何块、标量块和向量块，并用显式结构调制局部传播；
4. 如何在同层 chart 图上做“全局显式调制 + overlap-context 修正”的中尺度传播；
5. 如何在相邻层之间基于法向投影诱导的方向性对应关系完成壳层间传播；
6. 如何通过全局输出头与损失函数，将上述表征用于分子能量及相关量的预测；
7. 如何让该表征方案进一步服务于后续随机流形扩散与等值面生成任务。

1.3 本文的核心思想

本文的核心思想可以概括为一句话：

由电子密度诱导出多层等值流形面；由多层流形面诱导出 feature-compatible local charts；再在“FCLC 内部 → 同层 FCLC 图 → 层间 FCLC 图”这三个层级上递归传播。

这一路线的关键，不在于简单地把电子密度当作另一种输入模态，而在于将其转化为一种更贴合微分几何与分子物理的中介表示：多层流形 + 局部图册 + 层级关系图。

2 相关工作

2.1 电子密度数据与电子尺度分子建模

EDBench 指出，现有大量机器学习力场仍主要聚焦于原子、键、角、扭转等离散对象，而缺乏对电子密度这一更基础连续量的系统建模。它提供了超过三百万分子的电子密度及相关量，设计了量子性质预测、跨模态检索和电子密度生成三类 benchmark，说明电子密度模态不仅可学，而且具有明确的任务价值。

这说明了两点：第一，电子密度作为分子建模输入具有现实可行性；第二，围绕电子密度的表示学习目前仍处于早期阶段，尤其缺乏真正利用其“连续场几何结构”的方法。本文拟沿着这一方向继续推进，但与直接将电子密度视作三维点云或体素不同，我们进一步强调其诱导出的等值流形结构。

2.2 电子云作为中介表示

ECloudGen 在分子生成中将电子云作为潜变量，以此桥接有限的蛋白-配体复合物数据与更大规模的 ligand-only 数据，并表明电子云这一中介变量可以同时提升生成质量与可解释性。本文虽然不研究分子生成的主任务，但接受这一启发：**电子云/电子密度不只是输入，也可以是中介结构表示**。我们进一步将这一中介表示几何化为多层等值流形与 chart atlas，并用于判别式任务。

2.3 显式结构建模与 X-3D 思想

X-3D 的核心思想是：局部邻域的几何结构不应仅在高维嵌入空间中被隐式吸收，而应在原始空间中显式构造一个结构描述子，再由该描述子生成共享的动态结构核。X-3D 进一步指出，良好的显式结构应尽量满足对称性、全局形状表达、局部细节表达和显式性等要求，并在实验中选择 PointHop 风格的显式结构。我们将在流形面上的 FCLC 内部显式结构设计中借鉴这一思想，但对象从欧氏点云局部邻域扩展为二维流形面上的局部坐标卡。我们也借鉴其“邻域上下文传播”思想，但将其改造为 chart 级重叠区域的 edge-message 修正，而非替代主传播。

2.4 流形学习与局部坐标卡思想

LLE 等流形学习方法强调：对于采样自低维流形的数据，局部邻域应优先被理解为“局部线性 patch”而不是任意欧氏邻近点集。本文进一步发展这一观点：在电子密度等值面上，局部区域不应仅由空间半径决定，而应由“几何相容 + 物理量相容 + 局部关系相容”共同决定。我们因此引入 FCLC，而非固定半径 patch。

2.5 与现有工作的区别

本文与现有工作相比的主要差异在于：

1. 不直接在三维体素或原子图上建模，而先提取多层等值流形面；
2. 不使用固定 patch，而构造 feature-compatible local charts；
3. 将传播结构明确分为 FCLC 内、同层 FCLC 图、层间 FCLC 图三个层级；
4. 将显式结构建模从局部邻域推广到 chart 内部与 chart 间两个层面；
5. 用法向投影诱导的方向性对应关系实现层间传播；
6. 引入电子密度响应稳定正则，试图将“能量对密度响应的局部平滑性”纳入训练。

3 研究目标

3.1 总体目标

建立一个以电子密度多层等值流形面及其 FCLC atlas 为中介表示的层级神经网络框架，用于从电子密度预测分子总能量及相关物理量，并为后续随机流形扩散和等值面生成任务提供统一表示基础。

3.2 阶段性目标

1. 设计多层等值阈值选择策略，并完成多层等值流形面的预处理构造；
2. 设计前沿驱动的 FCLC atlas 生长算法，解决初始点、初始 FCLC 与后续覆盖推进问题；
3. 设计 FCLC 内部显式结构描述子与局部传播模块；
4. 设计层内全局显式调制特征与 overlap-context 修正机制；
5. 设计层间法向投影对应关系与方向性 attention 聚合；
6. 设计全局读出头与损失函数，完成能量预测；
7. 对各模块进行系统消融，并分析可解释性。

4 方法总览

4.1 总体流程

给定电子密度场

$$\rho : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R},$$

整个模型流程为

$$\rho \implies \{M_k\}_{k=1}^K \implies \{P_a^{(k)}\} \implies \{h_{a,i}^{(0)}\} \implies \mathcal{B}^L \implies \{\hat{p}_a\} \implies z \implies \hat{y}.$$

其中:

- M_k 是第 k 层等值流形面;
- $P_a^{(k)}$ 是第 k 层上的第 a 个 FCLC;
- $h_{a,i}^{(0)}$ 是 FCLC 内第 i 个节点的初始状态;
- $\mathcal{B}$ 是一个固定结构的层级 block;
- L 是 block 的重复次数;
- $\hat{p}_a$ 是最终 FCLC 级标量主表示;
- z 是全局读出表示;
- $\hat{y}$ 是预测输出。

4.2 固定 block 结构

我们将一次层级传播固定为一个标准 block:

$$\mathcal{B} = \mathcal{T}_{\text{inter}} \circ \mathcal{T}_{\text{intra}} \circ \mathcal{R}_{\text{chart}} \circ \mathcal{T}_{\text{local}}^3$$

即:

1. 3 次 FCLC 内部局部传播;
2. 1 次层内 FCLC 间传播;
3. 1 次层间 FCLC 间传播。

这个 block 会重复作用:

$$(h^{(t+1)}, p^{(t+1)}) = \mathcal{B}(h^{(t)}, p^{(t)}), \quad t = 0, \dots, L-1.$$

这里的关键不只是“分层”，而是**双层状态递归**：节点状态与 FCLC 状态都不在 block 间重置，而是在上一轮的状态上残差更新，并且新的 FCLC 状态会反向反馈给其内部节点。这一机制可以理解作为一种“局部节点经 FCLC 代表与外界交流，再由代表结果回灌局部节点”的闭环。

5 预处理模块：从电子密度到多层 FCLC atlas

5.1 多层等值流形面的构造

选取一组阈值

$$c_1, c_2, \dots, c_K,$$

定义第 k 层等值流形面

$$M_k = \{x \in \mathbb{R}^3 : \rho(x) = c_k\}.$$

再将 M_k 按连通分量分解为

$$M_k = \bigsqcup_{\ell=1}^{L_k} M_{k,\ell}.$$

阈值选择采用我们先前讨论的“混合阈值策略”：核心层与价层不使用完全一致的阈值逻辑，而是分别对应更强和更弱的密度层。该策略的设计初衷是使不同阈值层分别承担不同物理角色，而不是让所有层都只是简单的数值切片。

5.2 点上几何量与初始场

对每个点 $x \in M_{k,\ell}$ ，计算：

$$n(x) = \frac{\nabla \rho(x)}{\|\nabla \rho(x)\|}, \quad H(x), \quad K(x),$$

分别表示法向、平均曲率与高斯曲率。

点上的初始标量量取为

$$u_s(x) = \left(\|\nabla \rho(x)\|, \Delta \rho(x), H(x), K(x), \partial_n^2 \rho(x) \right).$$

点上的初始向量量取为两个切向量场：

$$u_v(x) = \left(\nabla_{M_k} \|\nabla \rho\|(x), \nabla_{M_k} H(x) \right).$$

因此点级初始状态为

$$h_x^{(0)} = (h_x^{s,(0)}, h_x^{v,(0)}), \quad h_x^{s,(0)} = u_s(x), \quad h_x^{v,(0)} = u_v(x).$$

这里的思想是：虽然原始物理量多为标量场，但其在流形面上都可以进一步诱导出

切向量场；因此，网络从一开始就应区分标量通道与向量通道，而不是在后续强行恢复方向信息。

5.3 FCLC 的目标与基本原则

FCLC 的目标不是在流形面上做均匀切块，而是寻找一组尽可能**局部几何-物理模式相容**的局部坐标卡。换言之：

我们真正要寻找的是一组“相容坐标卡集”，而不是一组“大小相近的 patch 集”。

因此，允许出现如下情况：

- 某些 chart 很小，但变化剧烈、代表性强；
- 某些 chart 很大，但内部特征高度相似；
- chart 之间存在适度重叠；
- chart 的点数不一致，不强求固定。

5.4 初始点与初始 FCLC 的确定

这是上一版 proposal 中没有充分展开、但方法上非常关键的一步。

5.4.1 初始点的选择

在每个连通分量 $M_{k,\ell}$ 上，我们先选取一个**主种子点** c_1 。这一步不使用随机点，而使用更稳定的几何中心型规则，例如 geodesic medoid 或其近似版本。其动机是：

1. 该点位于该连通分量的相对“中心”位置；
2. 后续的 chart 坐标系统与参考 chart 选择都可围绕它展开；
3. 它同时可作为该层第一个参考 FCLC 的中心。

5.4.2 初始 FCLC 的生成

有了主种子点 c_1 后，初始 FCLC 不是通过固定半径球邻域直接截取，而是通过**区域相容打分**生成。也就是说，以 c_1 为出发点，定义候选区域 P 的区域相容打分

$$S_R(q; P) = \lambda_g \tilde{r}_g(q; P) + \lambda_s \tilde{r}_s(q; P) + \lambda_r \tilde{r}_r(q; P),$$

其中：

- $\tilde{r}_g$ 描述几何一致性；
- $\tilde{r}_s$ 描述标量场一致性；

- $\tilde{r}_r$ 描述局部关系签名一致性。

由此生成第一个 FCLC:

$$P_1 = \text{Chart}(c_1; S_R).$$

这一步的意义在于：初始 FCLC 不是人为半径决定，而是由相容性定义出来。

5.5 前沿、边缘点与 atlas 生长

5.5.1 已覆盖区域与前沿

假设当前已经生成了 t 个 FCLC，则已覆盖区域为

$$\Omega_t = \bigcup_{i=1}^t P_i.$$

前沿边缘点集定义为

$$\mathcal{F}_t = \{x \in \partial\Omega_t : \exists y \in \mathcal{N}(x), y \notin \Omega_t\}.$$

5.5.2 边缘点打分

对每个前沿边缘点 $b \in \mathcal{F}_t$ ，定义前沿扩展分数

$$S_{\text{frontier}}(b) = \lambda_U U(b) + \lambda_D D(b) + \lambda_C C(b),$$

其中：

- $U(b)$ 为未覆盖度，度量其邻域外侧还有多少未覆盖区域；
- $D(b)$ 为推进潜力，度量其相对父 FCLC 的外向推进程度；
- $C(b)$ 为局部相容稳定度，反映该点局部环境是否适合作为新 chart 的前沿种子。

这里尤其要强调我们之前讨论过的修正：候选的新 chart 不是从旧种子中心继续长，而是从当前前沿边缘点触发。

5.6 二点对称打分、参考邻域与外向候选集

给定边缘点 b ，我们不是直接从它挑一个新中心，而是先用对称二点函数得到一个参考邻域。定义

$$S_2(p, q) = S_2(q, p),$$

第一版可以取

$$S_2(p, q) = w_d \tilde{s}_d(p, q) + w_n \tilde{s}_n(p, q) + w_f \tilde{s}_f(p, q),$$

其中：

$$\tilde{s}_d(p, q) = \frac{d_M(p, q)}{\sigma_d + \varepsilon}, \quad \tilde{s}_n(p, q) = 1 - n(p) \cdot n(q),$$

$$\tilde{s}_f(p, q) = \|\hat{f}(p) - \hat{f}(q)\|_2.$$

据此定义边缘点 b 的参考邻域

$$N_2(b) = \{q \in M_{k,\ell} : S_2(b, q) \leq \tau_2\}.$$

再去掉当前已覆盖区域，得到外向候选集

$$E_b = N_2(b) \setminus \Omega_t.$$

这里有两个非常重要的设计点：

1. $N_2(b)$ 只是一个由 b 诱导出的**参考邻域**，不是最终 chart 的包含上界；
2. 真正的新 FCLC 不是“选一个新中心，再取球邻域”，而是对 E_b 中的每个候选出发点 e 单独构造候选 FCLC。

5.7 候选 FCLC 的生成与质量评价

对每个 $e \in E_b$ ，由区域相容打分 S_R 构造候选 FCLC

$$P(e) = \text{Chart}(e; S_R).$$

随后定义候选质量分数

$$Q(e) = \alpha_U U_P(e) + \alpha_D D_P(e) + \alpha_C C_P(e) - \alpha_F L_{\text{front}}(P(e)).$$

其中：

$$U_P(e) = \frac{|P(e) \setminus \Omega_t|}{|P(e)|}$$

表示新增覆盖度；

$$C_P(e) = \exp\left(-\frac{1}{|P(e)|} \sum_{q \in P(e)} S_R(q; P(e))\right)$$

表示区域内部相容稳定度；

$$L_{\text{front}}(P(e)) = \frac{1}{\frac{|P(e) \cap \Omega_t|}{|P(e)|} + \varepsilon}$$

是前沿关联代价。

这一步尤其回答了我们之前反复讨论的问题：一个候选 chart 是否合格，不是由“中心距离”决定，而是由“覆盖效果 + 相容性 + 与旧前沿的关联程度”共同决定。

5.8 为何需要重叠，而不是硬切分

我们明确允许 FCLC 间存在适度重叠。原因在于：

1. atlas 的本质就是局部图册而非互斥分区；
2. chart 重叠区恰好可用来构造层内上下文；
3. 后续 overlap-context 修正正是利用两个 FCLC 的共享点来补充边消息。

5.9 FCLC 的局部参考系与四块结构

对于每个 FCLC P_a ，其中心点为 c_a ，法向为 n_a 。将 FCLC 内点 x_i 投影到中心切平面：

$$\xi_i = (I - n_a n_a^\top)(x_i - c_a).$$

在投影坐标中做局部 PCA，得到局部 frame

$$(e_{a,1}, e_{a,2}), \quad e_{a,2} = n_a \times e_{a,1}.$$

随后将 FCLC 内部划分为四个几何块：

$$Q_{a,1}, Q_{a,2}, Q_{a,3}, Q_{a,4}.$$

这里要明确一个区分：

FCLC 的中心点决定了该 FCLC 的局部几何参考系与块划分方式，但 FCLC 的整体特征表示并不是中心节点的特征，而是整个 chart 内节点共同聚合而成。

5.10 层间对应关系的预处理

对相邻层 M_k, M_{k+1} ，通过法向方向建立点级对应：

$$\Pi_{k \rightarrow k+1}(x) \in M_{k+1}.$$

然后定义 FCLC 级方向性对应权重。若 $P_a^{(k)}$ 是接收端， $P_b^{(k+1)}$ 是发送端，则

$$w_{a \leftarrow b}^{k \leftarrow k+1} = \frac{|\{x \in \mathcal{D}_a^{k \rightarrow k+1} : \Pi_{k \rightarrow k+1}(x) \in P_b^{(k+1)}\}|}{|\mathcal{D}_a^{k \rightarrow k+1}|},$$

其中

$$\mathcal{D}_a^{k \rightarrow k+1} = \{x \in P_a^{(k)} : \Pi_{k \rightarrow k+1}(x) \text{ 定义良好}\}.$$

这一定义是以接收端为中心的，因此一般有

$$w_{a \leftarrow b}^{k \leftarrow k+1} \neq w_{b \leftarrow a}^{k+1 \leftarrow k}.$$

我们正是利用这一点，将层间传播明确建模为方向性 attention 消息传递。

6 FCLC 内聚合

6.1 局部显式结构描述子

对于每个 FCLC P_a ，构造其内部显式结构描述子

$$ES_a^{\text{local}} = [ES_{a,\text{geom}}^{\text{local}}, ES_{a,\text{scalar}}^{\text{local}}, ES_{a,\text{vector}}^{\text{local}}].$$

其中：

- 几何块描述四块内点分布、局部形状与块级几何统计；
- 标量块描述四块内初始/当前标量场统计；
- 向量块描述四块内切向量场统计。

这一设计遵循了我们在对话中已经确定的原则：**局部显式结构必须同时包含几何、标量和向量三类信息，而不能只看几何。**

6.2 局部显式结构编码

定义局部调制特征

$$\tilde{F}_a^{\text{local}} = \text{Enc}_{\text{local}}(ES_a^{\text{local}}).$$

编码器本身采用与 X-3D 相似、但适配二维流形 chart 的显式结构编码思想：先分别编码标量块与向量块，再在中间层进行交互，最后输出一个用于调制局部消息核的 chart 级特征。

6.3 FCLC 内部三步局部传播

在第 t 个 block 中，设第 a 个 FCLC 内部第 i 个节点状态为

$$h_{a,i}^{(t,\ell)} = (h_{a,i}^{s,(t,\ell)}, h_{a,i}^{v,(t,\ell)}).$$

每个 block 内执行 3 次局部传播：

$$h_{a,i}^{(t,\ell+1)} = h_{a,i}^{(t,\ell)} + \Phi_{\text{local}}\left(h_{a,i}^{(t,\ell)}, \{h_{a,j}^{(t,\ell)} : j \in \mathcal{N}_a(i)\}, \tilde{F}_a^{\text{local}}, p_a^{(t)}\right), \quad \ell = 0, 1, 2.$$

这里有两点非常重要：

1. 每个 block 内固定做 3 次局部传播，而不是把次数当作松散超参数；
2. 当前 FCLC 级状态 $p_a^{(t)}$ 会反向调制局部传播，这体现了“FCLC 表示影响其内部节点表示”的设计。

6.4 FCLC 内部再编码为 FCLC 级表示

完成 3 次局部传播后, 不做简单 pooling, 而是再次用“显式结构范式”再编码为 FCLC 级状态:

$$p_a^{(t,\text{mid})} = \text{Enc}_{\text{chart}}(\{h_{a,i}^{(t,3)}\}_{i \in P_a}) = (p_a^{s,(t,\text{mid})}, p_a^{v,(t,\text{mid})}).$$

这里再次强调:

$$p_a^{(t,\text{mid})} \neq h_{a,\text{center}}^{(t,3)}.$$

它是整个 FCLC 的聚合表示, 不是中心节点特征。

7 层内聚合

7.1 为什么每层需要参考 FCLC

层内传播时, 我们不对每条边单独构造显式边描述子, 而是先在每层选一个参考 FCLC:

$$P_0^{(k)}.$$

各层都遵循同一规则选取参考 FCLC, 例如 geodesic medoid FCLC。原因是:

1. 这样可以在每层上建立一个稳定的“半全局坐标系”;
2. 它在范式上与 FCLC 内部“有中心的显式结构描述子”保持一致;
3. 相比为每一对边单独构造显式边结构, 复杂度更低且更稳定。

7.2 层内全局显式结构描述子

对该层任意 FCLC $P_a^{(k)}$, 构造其相对于参考 FCLC 的层内全局显式结构描述子:

$$ES_a^{\text{intra-center}} = [ES_{a,\text{geom}}^{\text{center}}, ES_{a,\text{scalar}}^{\text{center}}, ES_{a,\text{vector}}^{\text{center}}].$$

7.2.1 几何块

$$ES_{a,\text{geom}}^{\text{center}} = [d_{M_k}(c_a, c_0), \pi_a - \pi_0, \Delta x_{a0}^\top, 1 - n_a \cdot n_0, \cos \theta_{a0}, \sin \theta_{a0}, \log \frac{A(P_a) + \varepsilon}{A(P_0) + \varepsilon}].$$

7.2.2 标量块

$$ES_{a,\text{scalar}}^{\text{center}} = [p_a^s, p_0^s, p_a^s - p_0^s].$$

7.2.3 向量块

$$ES_{a,\text{vector}}^{\text{center}} = [\text{Proj}_0(p_a^v), \text{Proj}_0(p_0^v), \text{Proj}_0(p_a^v - p_0^v), \|p_a^v\|, \|p_0^v\|, \langle p_a^v, p_0^v \rangle].$$

注意这里严格遵循了我们讨论的原则：层内全局显式结构也必须像 FCLC 内部显式结构一样，同时含几何块、标量块和向量块。

7.3 层内全局显式调制特征

定义

$$\tilde{F}_a^{\text{intra-center}} = \text{Enc}_{\text{intra-center}}(ES_a^{\text{intra-center}}).$$

这是每个 FCLC 在该层中的“结构身份调制特征”。

7.4 层内传播的核心：主 GNN + overlap-context 修正

这是我们对话中非常明确的一点：层内真正的主传播不是由重叠区域替代，而是由 chart 图上的主消息传递 GNN 完成；重叠上下文只是对边消息做补充修正。

7.4.1 基础消息核生成

对同层边 (a, b) ，构造

$$z_{ab}^{\text{intra}} = [\tilde{F}_a^{\text{intra-center}}, \tilde{F}_b^{\text{intra-center}}, \tilde{F}_a^{\text{intra-center}} - \tilde{F}_b^{\text{intra-center}}, \tilde{F}_a^{\text{intra-center}} \odot \tilde{F}_b^{\text{intra-center}}].$$

通过简单 MLP 输出 attention bias 和 gate:

$$\beta_{ab}^{\text{intra}} = \text{MLP}_{\beta}^{\text{intra}}(z_{ab}^{\text{intra}}), \quad g_{ab}^{\text{intra}} = \sigma(\text{MLP}_g^{\text{intra}}(z_{ab}^{\text{intra}})).$$

于是基础消息为

$$\alpha_{ab}^{\text{intra}} = \text{softmax}_b(\psi_{\text{intra}}(p_a^{(t,\text{mid})}, p_b^{(t,\text{mid})}) + \beta_{ab}^{\text{intra}}),$$

$$m_{a \leftarrow b}^{\text{base}} = \alpha_{ab}^{\text{intra}} g_{ab}^{\text{intra}} \odot \phi_{\text{intra}}(p_b^{(t,\text{mid})}).$$

7.4.2 重叠上下文修正

对有重叠的 FCLC 对 (a, b) ，定义

$$O_{ab} = P_a \cap P_b.$$

根据共享点的当前节点状态编码上下文：

$$C_{ab} = \text{CtxEnc}(\{h_i : i \in O_{ab}\}).$$

重叠上下文不替代主消息，而是修正主边消息：

$$\Delta m_{a \leftarrow b}^{\text{ctx}} = \Psi_{\text{ctx}}(m_{a \leftarrow b}^{\text{base}}, C_{ab}, \text{ov}(a, b)).$$

最终层内边消息为

$$m_{a \leftarrow b}^{\text{intra}} = m_{a \leftarrow b}^{\text{base}} + \Delta m_{a \leftarrow b}^{\text{ctx}}.$$

这一设计与我们讨论的 X-3D 式“邻域上下文传播”高度一致：上下文传播是主 GNN 边消息上的补充修正，而不是独立主干。

7.4.3 层内状态更新

$$m_a^{\text{intra}} = \sum_b m_{a \leftarrow b}^{\text{intra}},$$

$$\bar{p}_a^{(t)} = p_a^{(t, \text{mid})} + \Phi_{\text{intra}}(p_a^{(t, \text{mid})}, m_a^{\text{intra}}).$$

8 层间聚合

8.1 层间关系为何以法向投影为核心

层内关系的本质是同一等值流形层上的几何邻近与上下文共享；层间关系则不同，它的本质是壳层之间沿法向方向的演化与对应。因此层间传播不照搬层内的 overlap 机制，而以法向投影诱导的方向性对应关系为主。

8.2 层间边与方向性对应权重

对于接收端 $P_a^{(k)}$ 与发送端 $P_b^{(k+1)}$ ，我们使用预处理阶段得到的归一化对应权重

$$\tilde{w}_{a \leftarrow b}.$$

同时保留层间边特征

$$e_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} = [\bar{d}_{a \leftarrow b}, \overline{(1 - n \cdot n')_{a \leftarrow b}}, \|\hat{c}_a - c_b\|].$$

8.3 层间普通 attention 消息传递

我们在层间不引入额外复杂机制，而采用普通带 attention 的消息传递网络。定义

$$z_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} = [\bar{p}_a^{(t)}, \bar{p}_b^{(t)}, e_{a \leftarrow b}^{\text{inter}}, \bar{p}_a^{(t)} - \bar{p}_b^{(t)}, \bar{p}_a^{(t)} \odot \bar{p}_b^{(t)}].$$

由 MLP 输出 bias 和 gate:

$$\beta_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} = \text{MLP}_{\beta}^{\text{inter}}(z_{a \leftarrow b}^{\text{inter}}), \quad g_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} = \sigma(\text{MLP}_g^{\text{inter}}(z_{a \leftarrow b}^{\text{inter}})).$$

结合方向性对应权重的 attention 定义为

$$\alpha_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} = \text{softmax}_b(\psi_{\text{inter}}(\bar{p}_a^{(t)}, \bar{p}_b^{(t)}, e_{a \leftarrow b}^{\text{inter}}) + \log(\tilde{w}_{a \leftarrow b} + \varepsilon) + \beta_{a \leftarrow b}^{\text{inter}}).$$

于是层间边消息为

$$m_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} = \alpha_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} g_{a \leftarrow b}^{\text{inter}} \odot \phi_{\text{inter}}(\bar{p}_b^{(t)}).$$

总层间消息与更新为

$$m_a^{\text{inter}} = \sum_b m_{a \leftarrow b}^{\text{inter}},$$

$$p_a^{(t+1)} = \bar{p}_a^{(t)} + \Phi_{\text{inter}}(\bar{p}_a^{(t)}, m_a^{\text{inter}}).$$

9 block 递归、状态反馈与全局读出

9.1 节点状态与 FCLC 状态的双层递归

我们的 block 不是静态堆叠层，而是状态转移：

$$(h^{(t)}, p^{(t)}) \longrightarrow (h^{(t+1)}, p^{(t+1)}).$$

block 结束后，新的 FCLC 状态会反馈给内部节点：

$$h_{a,i}^{(t+1)} = h_{a,i}^{(t,3)} + \Psi_{\text{fb}}(h_{a,i}^{(t,3)}, p_a^{(t+1)}).$$

这意味着：

1. 局部节点先聚合成 FCLC 表示；
2. FCLC 与其他 FCLC 在层内/层间交流；
3. 交流结果再反馈给其内部节点；
4. 下一轮继续在上一轮状态上更新，而不是清零重来。

9.2 最终 FCLC 主表示

经过 L 个 block 后, 每个 FCLC 有最终双类型状态

$$p_a^{(L)} = (p_a^{s,(L)}, p_a^{v,(L)}).$$

先将向量部分压缩成不变量摘要

$$\text{Inv}(p_a^{v,(L)}),$$

再得到 FCLC 标量主表示

$$\hat{p}_a = \Psi_{\text{inv}}(p_a^{s,(L)}, \text{Inv}(p_a^{v,(L)})).$$

9.3 全局 pooling 与输出头

采用 attention pooling 和 mean pooling 的拼接:

$$\begin{aligned} \alpha_a^{\text{pool}} &= \text{softmax}_a(\text{MLP}_{\text{pool}}(\hat{p}_a)), \\ z_{\text{att}} &= \sum_a \alpha_a^{\text{pool}} \hat{p}_a, \quad z_{\text{mean}} = \frac{1}{N} \sum_a \hat{p}_a, \\ z &= [z_{\text{att}}, z_{\text{mean}}]. \end{aligned}$$

再通过共享头与任务头输出:

$$h_{\text{glob}} = \text{MLP}_{\text{shared}}(z), \quad \hat{y} = \text{Head}(h_{\text{glob}})$$

或多任务形式

$$\hat{y}_j = \text{Head}_j(h_{\text{glob}}).$$

10 损失函数设计

10.1 主回归损失

主损失采用 Huber loss。单任务时

$$\mathcal{L}_{\text{main}} = \text{HuberLoss}(\hat{y}, y),$$

多任务时

$$\mathcal{L}_{\text{main}} = \sum_j \lambda_j \text{HuberLoss}(\hat{y}_j, y_j).$$

10.2 层间一致性正则

可选地加入轻量层间一致性正则：

$$\mathcal{L}_{\text{inter-cons}} = \sum_{a,b} \tilde{w}_{a \leftarrow b} \|\hat{p}_a - \hat{p}_b\|^2.$$

10.3 电子密度响应稳定正则

考虑到总能量对电子密度的响应在局部不应无规则剧烈波动，我们引入一个弱的响应稳定正则：

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} = \sum_a \text{Var}\left(\left\{\frac{\partial \hat{E}}{\partial \rho_i}\right\}_{i \in \mathcal{I}_a}\right).$$

这里 $\mathcal{I}_a$ 为与某局部区域对应的一组离散密度自由度。该项不强行要求导数是全局常数，而是要求其在局部 chart 相关自由度上具有较低波动性，以此近似体现有效势/响应的一致性，并改善训练稳定性。

10.4 总损失

最终总损失为

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{main}} + \lambda_{\text{inter}} \mathcal{L}_{\text{inter-cons}} + \lambda_{\text{eff}} \mathcal{L}_{\text{eff}}.$$

11 预期创新点

1. 提出“电子密度 $\rightarrow$ 多层等值流形面 $\rightarrow$ FCLC atlas”这一中介表示链条；
2. 提出 feature-compatible local charts，而非固定 patch；
3. 提出基于前沿扩展、二点对称函数与区域相容打分的 chart atlas 生长算法；
4. 在 FCLC 内部、层内和层间三个层级上统一显式结构建模与消息传递；
5. 提出“层内全局显式调制 + overlap-context 修正”的 chart 图传播机制；
6. 提出以法向投影诱导的方向性对应为核心的层间传播机制；
7. 提出带有电子密度响应稳定正则的训练目标。

12 实验计划

12.1 主任务

- 基于电子密度预测分子总能量；

- 若标签可得，扩展到多任务能量分量预测；
- 分析各层阈值、各层 chart、各层传播在最终预测中的作用。

12.2 消融实验

1. 是否使用多层等值流形；
2. 是否使用 FCLC，而改为固定半径 patch；
3. 是否使用局部显式结构描述子；
4. 是否使用层内全局显式调制特征；
5. 是否使用 overlap-context 修正；
6. 是否使用层间方向性对应权重；
7. block 数 L 的影响；
8. 每个 block 内 local 次数从 2、3、4 变化的影响；
9. 是否加入 $\mathcal{L}_{\text{eff}}$ 。

13 研究意义与后续扩展

本研究的直接目标是电子密度到能量的预测，但它的意义并不止于此。由于整个表征框架是围绕“多层等值流形 + chart atlas + 层级图传播”建立的，因此它天然可以服务于后续的随机流形扩散任务：从简单流形出发，逐步生成复杂等值流形及其面上场，进而构建适用于分子团簇体系或电子云点群体系的生成框架。

换言之，本 proposal 的第一部分虽然是判别式任务，但其真正长期价值在于：为“流形上的扩散与生成”提供一个结构明确、几何合理、可训练的中介表示体系。

A 附录 A：符号表

符号	含义
$\rho(\mathbf{r})$	电子密度场
c_k	第 k 个等值阈值
M_k	第 k 层等值流形面
$M_{k,\ell}$	第 k 层第 ℓ 个连通分量
$P_a^{(k)}$	第 k 层第 a 个 FCLC
c_a	FCLC P_a 的中心点

符号	含义
n_a	FCLC 中心点法向
$(e_{a,1}, e_{a,2})$	FCLC P_a 的局部切平面 frame
$Q_{a,1:4}$	FCLC P_a 的四块划分
$h_{a,i}^{(t)}$	第 t 个 block 时, FCLC 内第 i 个节点状态
$p_a^{(t)}$	第 t 个 block 时 FCLC P_a 的 chart 级状态
ES_a^{local}	FCLC 内部显式结构描述子
$\tilde{F}_a^{\text{local}}$	FCLC 内部显式结构调制特征
$ES_a^{\text{intra-center}}$	相对于参考 FCLC 的层内全局显式结构描述子
$\tilde{F}_a^{\text{intra-center}}$	层内全局显式调制特征
Ω_t	当前 atlas 已覆盖区域
$\mathcal{F}_t$	当前前沿边缘点集
$S_{\text{frontier}}(b)$	边缘点 b 的前沿推进分数
$S_2(p, q)$	二点对称相容打分
$N_2(b)$	边缘点 b 诱导的参考邻域
E_b	边缘点 b 的外向候选发起点集
$S_R(q; P)$	点 q 相对候选 chart P 的区域相容打分
$Q(e)$	候选发起点 e 所生成 FCLC 的质量分数
O_{ab}	同层两个 FCLC 的重叠点集
C_{ab}	同层两个 FCLC 的 overlap-context 表示
$\Pi_{k \rightarrow k+1}$	从第 k 层到第 $k+1$ 层的法向投影对应
$w_{a \leftarrow b}$	层间方向性对应权重
$e_{a \leftarrow b}^{\text{inter}}$	层间边特征
$\mathcal{B}$	一个层级传播 block
L	block 重复次数
$\hat{p}_a$	用于全局读出的 FCLC 标量主表示
z	全局表示
$\hat{y}$	模型预测输出
$\mathcal{L}_{\text{main}}$	主回归损失
$\mathcal{L}_{\text{inter-cons}}$	层间一致性正则
$\mathcal{L}_{\text{eff}}$	密度响应稳定正则

B 附录 B: 参考文献建议写法

参考文献

- [1] P. Hohenberg and W. Kohn, Inhomogeneous Electron Gas, *Phys. Rev.*, 136:B864–B871, 1964.

- [2] W. Kohn and L. J. Sham, Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects, *Phys. Rev.*, 140:A1133–A1138, 1965.
- [3] S. T. Roweis and L. K. Saul, Nonlinear Dimensionality Reduction by Locally Linear Embedding, *Science*, 290(5500):2323–2326, 2000.
- [4] Shuofeng Sun, Yongming Rao, Jiwen Lu, and Haibin Yan, X-3D: Explicit 3D Structure Modeling for Point Cloud Recognition, arXiv:2404.15010, 2024.
- [5] Hongxin Xiang et al., EDBench: Large-Scale Electron Density Data for Molecular Modeling, arXiv:2505.09262, 2025.
- [6] Odin Zhang et al., ECloudGen: Leveraging Electron Clouds as a Latent Variable to Scale Up Structure-Based Molecular Design, *Nature Computational Science*, 5:1017–1028, 2025.